

Concurso de Desarrollo: The Ultimate Parser App

Bonificación de Puntos Extra – Examen 1

1. Objetivo General

Diseñar e implementar una aplicación capaz de analizar gramáticas y cadenas de entrada utilizando distintos métodos de análisis sintáctico, incorporando además herramientas visuales, explicativas y funcionalidades innovadoras orientadas al aprendizaje.

2. Alcance Técnico

La aplicación deberá integrar una jerarquía progresiva de analizadores sintácticos:

- **Top-Down**
 - Descenso recursivo.
 - Parser predictivo $LL(1)$.
- **Bottom-Up**
 - $LR(0)$.
 - $SLR(1)$.
 - $LALR(1)$.
 - $LR(1)$.

Cada parser deberá mostrar:

- Proceso paso a paso.
- Construcción de tablas.
- Validación de cadenas.

3. Uso Obligatorio de Inteligencia Artificial

Durante el desarrollo del proyecto se deberá utilizar herramientas de IA como apoyo en:

- Generación y optimización de código.
- Depuración y pruebas.
- Diseño de interfaz.
- Documentación automática.

Además, se valorará la integración de funcionalidades inteligentes dentro de la aplicación, por ejemplo:

- Explicación de errores sintácticos en lenguaje natural.

- Recomendaciones automáticas para corregir gramáticas ambiguas.
- Sugerencias de transformaciones para convertir gramáticas a $LL(1)$.

4. Funcionalidades de Valor Agregado

Los proyectos que incorporen características innovadoras obtendrán mayor puntaje. Algunas ideas incluyen:

- Teclado Virtual Especializado con símbolos formales: ϵ , $\rightarrow$, etc.
- Visualización Avanzada
 - Árbol de Sintaxis Abstracta (AST).
 - Árbol de derivación.
 - Visualización de autómatas LR.
 - Tablas ACTION y GOTO dinámicas.
- Explicaciones interactivas
 - Explicaciones interactivas.
 - Simulación paso a paso.
 - Comparación entre algoritmos.
- Despliegue Multiplataforma
 - Aplicación web.
 - PWA.
 - App móvil.
 - URL pública accesible.
- Otras Innovaciones
 - Exportación de tablas en PDF.
 - Historial de análisis.
 - Integración con Graphviz.
 - Etc.

5. Exposición Final del Proyecto

La evaluación principal del proyecto se realizará mediante una exposición presencial el día:

Lunes 18/05

Cada equipo dispondrá de un tiempo máximo de **10 minutos** para presentar:

- Objetivo y motivación de la aplicación.

- Demostración funcional con distintas gramáticas.
- Explicación de la arquitectura y algoritmos implementados.
- Uso de herramientas de IA durante el desarrollo.
- Visualizaciones y funcionalidades destacadas.
- Despliegue y guía rápida de uso.

Se valorará especialmente:

- Claridad de la explicación.
- Fluidez de la demostración.
- Dominio técnico del proyecto.
- Capacidad de responder preguntas.

6. Tecnologías Sugeridas

Los equipos podrán utilizar cualquier stack tecnológico. Algunas opciones recomendadas son:

- Frontend: React, Next.js, Flutter, Vue.
- Backend: Python, Node.js, Java.
- Visualización: Graphviz, Mermaid, D3.js.
- IA: ChatGPT, GitHub Copilot, Gemini, Claude.

7. Trabajo en Equipo

- Equipos de hasta 3 integrantes.
- Todos los integrantes deben participar durante la exposición.

8. Participación

Todos los equipos que entreguen una aplicación funcional con los requisitos mínimos obtendrán:

+2.0 puntos en el Examen 1

9. Finalistas y Ganador

Los proyectos con mejor desempeño técnico, innovación y experiencia de usuario obtendrán:

+4.0 puntos en el Examen 1

10. Matriz de Evaluación (100 puntos)

Criterio	Indicadores de Excelencia	Peso
Solidez Técnica	Implementación correcta de los parsers, manejo de errores, validación de cadenas y funcionamiento general.	40 %
Innovación	Funcionalidades avanzadas, uso de IA, visualizaciones y herramientas adicionales.	40 %
Calidad de la Exposición	Claridad de explicación, síntesis, demostración funcional y dominio técnico.	10 %
Despliegue y UX	Aplicación desplegada en la nube, interfaz intuitiva, experiencia de usuario y diseño visual.	10 %

11. Recomendaciones Se recomienda que los equipos prioricen:

- La correcta implementación de los algoritmos.
- Una experiencia visual e interactiva.
- La explicación pedagógica de cada parser.
- El uso inteligente de herramientas de IA.